

**UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE
GUATEMALA CAMPUS
JUTIAPA, JUTIAPA
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE
INFORMACION**

**CURSO:
PROGRAMACIÓN III**

**DOCENTE:
ING. WALTER ANIBALCORDOVA ZECEÑA**

**ALUMNO:
JEFERSÓN OSLEE CERMEÑO PINEDA**

**TAREA SOBRE:
MAVEN + DEPENDENCIAS + VALIDACIÓN DE EXPRESIONES +
OFUSCACIÓN**

FECHA: 20/02/2026

PASO 1

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.7623]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\CompuFire>cd C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven

C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: EE52-1B60

Directorio de C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven

19/02/2026  22:06    <DIR>          .
19/02/2026  22:46    <DIR>          ..
19/02/2026  22:06    <DIR>          stackHandler
19/02/2026  22:06    <DIR>          umg.edu.gt.data-structure.stack
19/02/2026  22:06    <DIR>          __MACOSX
                0 archivos                0 bytes
                5 dirs  135.544.123.392 bytes libres
```

PASO 2

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven>cd umg.edu.gt.data-structure.stack

C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack>mvn clean install
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
[INFO] Copying 0 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ umg.edu.gt.data-structure.stack ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[WARNING] File encoding has not been set, using platform encoding windows-1252, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Compiling 4 source files with javac [debug target 1.8] to target/classes
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ umg.edu.gt.data-structure.stack ---
[WARNING] Using platform encoding (Cp1252 actually) to copy filtered resources, i.e. build is platform dependent!
[INFO] Copying 0 resource from src/test/resources to target/test-classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ umg.edu.gt.data-structure.stack ---
[INFO] Recompiling the module because of changed dependency.
[WARNING] File encoding has not been set, using platform encoding windows-1252, i.e. build is platform dependent!
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ umg.edu.gt.data-structure.stack ---
[INFO]
[INFO] --- jar:3.4.1:jar (default-jar) @ umg.edu.gt.data-structure.stack ---
[INFO] Building jar: C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack\target\umg.edu.gt.data-structure.stack-0.0.3-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- install:3.1.2:install (default-install) @ umg.edu.gt.data-structure.stack ---
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-util/1.9.18/maven-resolver-util-1.9.18.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-api/1.9.18/maven-resolver-api-1.9.18.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-api/1.9.18/maven-resolver-api-1.9.18.jar (157 kB at 1.88 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-util/1.9.18/maven-resolver-util-1.9.18.jar (196 kB at 1.34 kB/s)
[INFO] Installing C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack\pom.xml to C:\Users\CompuFire\.m2\repository\umg\edu\gt\data-structure\umg.edu.gt.data-structure.stack\0.0.3-SNAPSHOT\umg.edu.gt.data-structure.stack-0.0.3-SNAPSHOT.pom
[INFO] Installing C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack\target\umg.edu.gt.data-structure.stack-0.0.3-SNAPSHOT.jar to C:\Users\CompuFire\.m2\repository\umg\edu\gt\data-structure\umg.edu.gt.data-structure.stack\0.0.3-SNAPSHOT\umg.edu.gt.data-structure.stack-0.0.3-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 11.629 s
[INFO] Finished at: 2026-02-19T23:00:43-06:00
[INFO]
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack>
```

PASO 3

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack>cd ..  
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven>cd stackHandler  
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>mvn clean package
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v  
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/com/github/luben/zstd-jni/1.5.6-3/zstd-jni-1.5.6-3.jar  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/eclipse/sisu/org.eclipse.sisu.inject/0.9.0.M3/org.eclipse.sisu.inject-0.9.0.M3.jar (434 kB at 319 kB/s)  
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-lang3/3.17.0/commons-lang3-3.17.0.jar  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/commons-codec/commons-codec/1.17.0/commons-codec-1.17.0.jar (373 kB at 183 kB/s)  
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-i18n/1.0-beta-10/plexus-i18n-1.0-beta-10.jar  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-api/1.4.1/maven-resolver-api-1.4.1.jar (149 kB at 69 kB/s)  
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-dependency-analyzer/1.15.0/maven-dependency-analyzer-1.15.0.jar  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-i18n/1.0-beta-10/plexus-i18n-1.0-beta-10.jar (12 kB at 5.4 kB/s)  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/ow2/asm/asm/9.7/asm-9.7.jar (125 kB at 50 kB/s)  
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-dependency-tree/3.3.0/maven-dependency-tree-3.3.0.jar  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-compress/1.26.2/commons-compress-1.26.2.jar (1.1 MB at 419 kB/s)  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-common-artifact-filters/3.4.0/maven-common-artifact-filters-3.4.0.jar  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-dependency-analyzer/1.15.0/maven-dependency-analyzer-1.15.0.jar (45 kB at 17 kB/s)  
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-artifact-transfer/0.13.1/maven-artifact-transfer-0.13.1.jar  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-dependency-tree/3.3.0/maven-dependency-tree-3.3.0.jar (43 kB at 16 kB/s)  
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-component-annotations/2.0.0/plexus-component-annotations-2.0.0.jar  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-lang3/3.17.0/commons-lang3-3.17.0.jar (674 kB at 252 kB/s)  
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-util/1.4.1/maven-resolver-util-1.4.1.jar  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-common-artifact-filters/3.4.0/maven-common-artifact-filters-3.4.0.jar (58 kB at 21 kB/s)  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-component-annotations/2.0.0/plexus-component-annotations-2.0.0.jar (4.2 kB at 1.5 kB/s)  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-artifact-transfer/0.13.1/maven-artifact-transfer-0.13.1.jar (159 kB at 55 kB/s)  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-util/1.4.1/maven-resolver-util-1.4.1.jar (168 kB at 47 kB/s)  
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/com/github/luben/zstd-jni/1.5.6-3/zstd-jni-1.5.6-3.jar (6.7 MB at 923 kB/s)  
[INFO] -----  
[INFO] BUILD SUCCESS  
[INFO] -----  
[INFO] Total time: 27.538 s  
[INFO] Finished at: 2026-02-19T23:27:54-06:00  
[INFO] -----  
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>
```

Paso 4

Tuve un problema con lo de java -jar y el nombre del archivo, donde lo ejecutaba no me aparecía true, y lo solucione agregando unas cosas al pom.xml y volviendo a ejecutar el mvn clean package.

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>cd ..

C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: EE52-1B60

Directorio de C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler
19/02/2026  23:27    <DIR>        .
19/02/2026  22:06    <DIR>        ..
19/02/2026  22:06             1.569 .classpath
19/02/2026  22:06             541 .project
19/02/2026  22:06    <DIR>        .settings
20/02/2026  00:03             4.905 pom.xml
19/02/2026  22:06    <DIR>        src
19/02/2026  23:27    <DIR>        target
                3 archivos             7.015 bytes
                5 dirs  134.227.623.936 bytes libres

C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>mvn clean package
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x  +  -  O  X
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/vafer/jdependency/2.8.0/jdependency-2.8.0.pom (14 kB at 109 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-collections4/4.4/commons-collections4-4.4.pom
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-collections4/4.4/commons-collections4-4.4.pom (24 kB at 233 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/ow2/asm/asm/9.5/asm-9.5.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/slf4j/slf4j-api/1.7.32/slf4j-api-1.7.32.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-dependency-tree/3.2.1/maven-dependency-tree-3.2.1.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/ow2/asm/asm-commons/9.5/asm-commons-9.5.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/ow2/asm/asm-tree/9.5/asm-tree-9.5.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/ow2/asm/asm/9.5/asm-9.5.jar (122 kB at 448 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/commons-io/commons-io/2.13.0/commons-io-2.13.0.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/slf4j/slf4j-api/1.7.32/slf4j-api-1.7.32.jar (42 kB at 119 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/vafer/jdependency/2.8.0/jdependency-2.8.0.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/maven-dependency-tree/3.2.1/maven-dependency-tree-3.2.1.jar (43 kB at 113 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-collections4/4.4/commons-collections4-4.4.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/ow2/asm/asm-tree/9.5/asm-tree-9.5.jar (52 kB at 137 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/ow2/asm/asm-commons/9.5/asm-commons-9.5.jar (72 kB at 189 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/commons-io/commons-io/2.13.0/commons-io-2.13.0.jar (484 kB at 1.1 MB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/vafer/jdependency/2.8.0/jdependency-2.8.0.jar (233 kB at 442 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-collections4/4.4/commons-collections4-4.4.jar (752 kB at 980 kB/s)
[INFO] Including umg.edu.gt.data-structure:umg.edu.gt.data-structure:stack-jar:0.0.3-SNAPSHOT in the shaded jar.
[WARNING] stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar, umg.edu.gt.data-structure:stack-0.0.3-SNAPSHOT.jar define 1 overlapping resource:
[WARNING] - META-INF/MANIFEST.MF
[WARNING] maven-shade-plugin has detected that some files are
[WARNING] present in two or more JARs. When this happens, only one
[WARNING] single version of the file is copied to the uber jar.
[WARNING] Usually this is not harmful and you can skip these warnings,
[WARNING] otherwise try to manually exclude artifacts based on
[WARNING] mvn dependency:tree -Ddetail=true and the above output.
[WARNING] See https://maven.apache.org/plugins/maven-shade-plugin/
[INFO] Replacing original artifact with shaded artifact.
[INFO] Replacing C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target\stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar with C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target\stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT-shaded.jar
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 8.515 s
[INFO] Finished at: 2026-02-20T00:07:13-06:00
[INFO] -----

C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>
```

Target:

Ejecuto el java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "(a+b)"

Y me da de resultado “true”

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>cd target
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: EE52-1B60

Directorio de C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target

20/02/2026  00:07  <DIR>          .
20/02/2026  00:07  <DIR>          ..
20/02/2026  00:07  <DIR>          classes
20/02/2026  00:07  <DIR>          generated-sources
20/02/2026  00:07  <DIR>          generated-test-sources
20/02/2026  00:07  <DIR>          maven-archiver
20/02/2026  00:07  <DIR>          maven-status
20/02/2026  00:07                3.431 original-stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar
20/02/2026  00:07                9.074 stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar
20/02/2026  00:07  <DIR>          test-classes
                2 archivos             12.505 bytes
                8 dirs  134.206.992.384 bytes libres

C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "(a+b)"
Tamaño? 3
Peek: C
Pop: C
Peek: B
Pop: B
Vacía? false
Pop: A
Vacía? true
Pop: 0

C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>
```

Ahora ejecuto en caso invalido, java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "([)]"

Y me da como resultado “false”

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "(a+b)"
Tamaño? 3
Peek: C
Pop: C
Peek: B
Pop: B
Vacía? false
Pop: A
Vacía? true
Pop: 0

C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "([)]"
Tamaño? 3
Peek: C
Pop: C
Peek: B
Pop: B
Vacía? false
Pop: A
Vacía? true
Pop: 0

C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>
```

“Pero me ejecuta lo mismo y hai esta el problema. Que solucionaremos”

PARTE B:

Hacer que el stackHandler valide expresiones reales.

LO QUE DEBE HACER EL MAIN

Debe:

1. Leer la expresión desde consola (args[0])
2. Crear un SymbolValidator
3. Validar la expresión
4. Imprimir true o false

Al ejecutar ya me ejecuta de forma correcta porque ya modifique la Main.java.

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>mvn clean package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< umg.edu.gt.data-structure:stackHandler >-----
[INFO] Building stackHandler 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ stackHandler ---
[INFO] Deleting C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ stackHandler ---
[INFO] Copying 0 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.14.0:compile (default-compile) @ stackHandler ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 1 source file with javac [debug target 1.8] to target/classes
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ stackHandler ---
[INFO] Copying 0 resource from src/test/resources to target/test-classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.14.0:testCompile (default-testCompile) @ stackHandler ---
[INFO] Recompiling the module because of changed dependency.
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ stackHandler ---
[INFO]
[INFO] --- jar:3.4.2:jar (default-jar) @ stackHandler ---
[INFO] Building jar: C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target\stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- shade:3.5.0:shade (default) @ stackHandler ---
[INFO] Including umg.edu.gt.data-structure:umg.edu.gt.data-structure:stack:jar:0.0.3-SNAPSHOT in the shaded jar.
[WARNING] stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar, umg.edu.gt.data-structure:stack-0.0.3-SNAPSHOT.jar define 1 overlapping resource:
[WARNING]   - META-INF/MANIFEST.MF
[WARNING] maven-shade-plugin has detected that some files are
[WARNING] present in two or more JARs. When this happens, only one
[WARNING] single version of the file is copied to the uber jar.
[WARNING] Usually this is not harmful and you can skip these warnings,
[WARNING] otherwise try to manually exclude artifacts based on
[WARNING] mvn dependency:tree -Ddetail=true and the above output.
```

Acá tengo ya ejecutado, y me da “true” y “false”

```
C:\Practica Pilas + Maven\stackHandler>cd target
C:\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "(a+b)"
True
C:\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "([)]"
False
C:\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>
```

SymbolValidator CORREGIDO

Aca modifique el SymbolValidator y ahora utiliza StackLinked y No ArrayDeque y lo volvi a ejecutar y me sigue devolviendo true y false

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>java -jar target/stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "(a+b)"
True
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>java -jar target/stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "([])"
False
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>
```

StackLinked Mejorado:

En esta parte mejoré la clase StackLinked para que la pila funcionara correctamente y cumpliera con lo que pedía el proyecto.

Primero aseguré que cada nodo llevara un contador interno (count) para poder saber cuántos elementos tiene la pila en todo momento. Luego ajusté el método push() para que incremente correctamente ese contador tomando como base el nodo anterior.

También corregí el método size() para que devuelva 0 cuando la pila está vacía y no genere errores al intentar acceder al contador.

Con estos cambios la pila ahora:

- Inserta elementos correctamente.
- Elimina elementos correctamente.
- Lleva un control real del tamaño.
- No lanza errores cuando está vacía.

Gracias a esto, el SymbolValidator puede trabajar correctamente validando expresiones algebraicas desde consola sin depender de la clase Stack de Java.

Acá realice las Pruebas que me solicita realizas y funciona correctamente ejecutando en consola:

Debes probar al menos:

- Caso válido:

```
(a+b) * [c-d] → true
```

- Caso inválido:

```
([]) → false
```

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "(a+b)*[c-d]"
True
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "([])"
False
```

Parte C – Ofuscación reproducible en ambos proyectos

Proyecto stackHandler:

Genere mi Nuevo Jar:

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>mvn clean package
[INFO] Scanning for projects...
```

```
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 6.210 s
[INFO] Finished at: 2026-02-20T14:44:25-06:00
[INFO] -----
```

 stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar	20/02/2026 18:06	jarfile	10 KB
---	------------------	---------	-------

stackHandler, Ejecutando mvn clean package -Pobfuscate

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>mvn clean package -Pobfuscate
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] -----< umg.edu.gt.data-structure:stackHandler >-----
[INFO] Building stackHandler 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
```

```
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 12.270 s
[INFO] Finished at: 2026-02-20T14:49:31-06:00
[INFO] -----
```

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>
```

 stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT-obf.jar	20/02/2026 18:08	jarfile	3 KB
---	------------------	---------	------

Archivo Jar Normal:

 stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar	20/02/2026 18:06	jarfile	10 KB
---	------------------	---------	-------

Archivo Jar Ofuscado Generado:

 stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT-obf.jar	20/02/2026 18:08	jarfile	3 KB
---	------------------	---------	------

Acá Probé el Jar Normal y el Jar ofuscado y me funciono correctamente, me devolvió lo mismo, “true” y “false”.

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>cd target
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "(a+b)"
True
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT-obf.jar "(a+b)"
True
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT-obf.jar "([])"
False
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "([])"
False
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>
```

Proyecto umg.edu.gt.data-structure.stack:

Configure mi pom.xml.

Genere mi archivo Jar, haciendo mvn clean package.

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack>mvn clean package
[INFO] Scanning for projects...
```

```
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 4.506 s
[INFO] Finished at: 2026-02-20T15:29:30-06:00
[INFO] -----
```

Genere mi archivo Jar ofuscado haciendo mvn clean package - Pobfuscate.

Archivo Jar Normal.

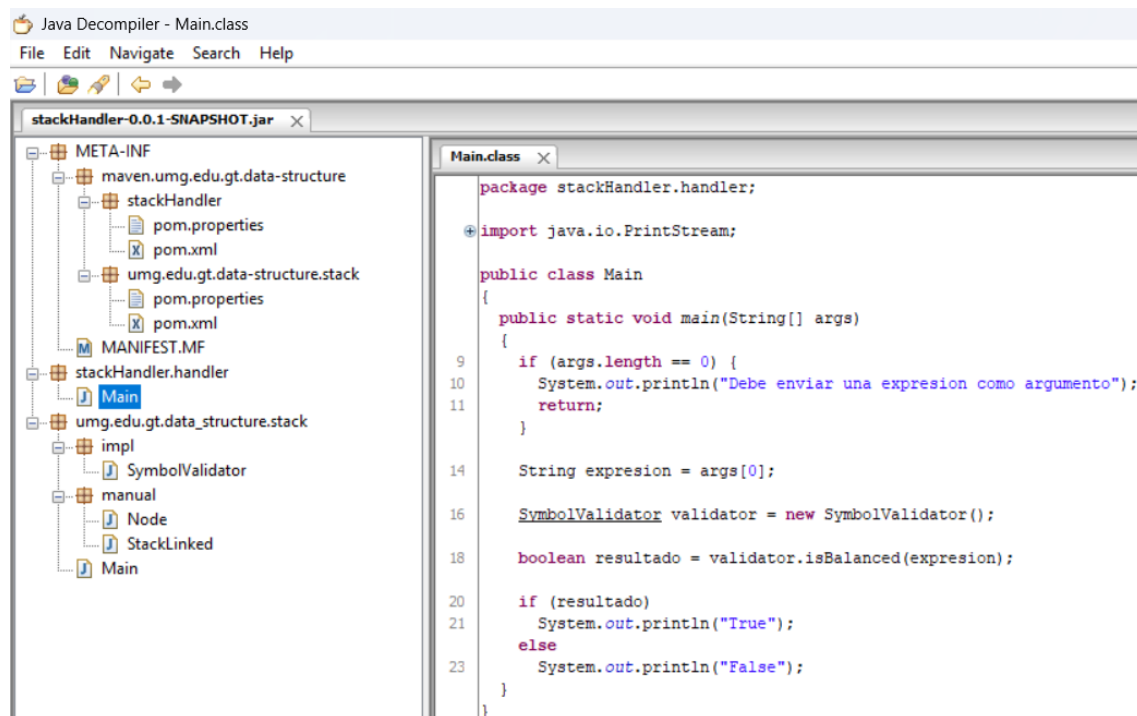
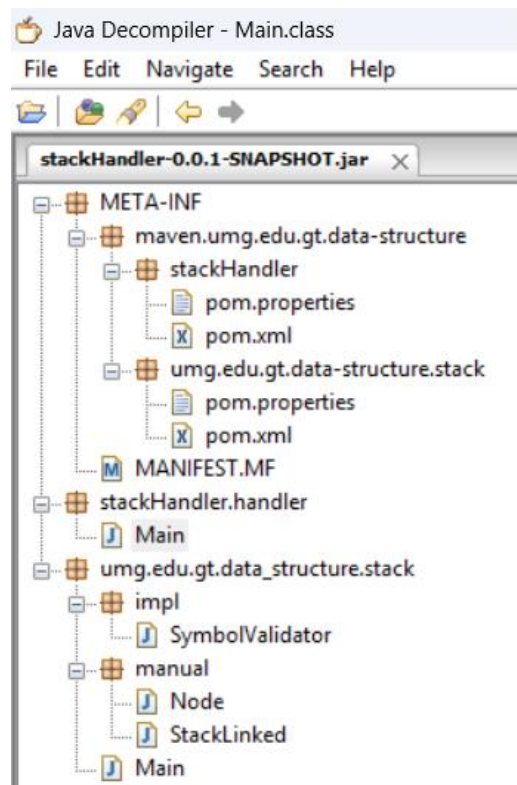
 umg.edu.gt.data-structure.stack-0.0.3-SNAPSHOT.jar	20/02/2026 18:12	jarfile	7 KB
--	------------------	---------	------

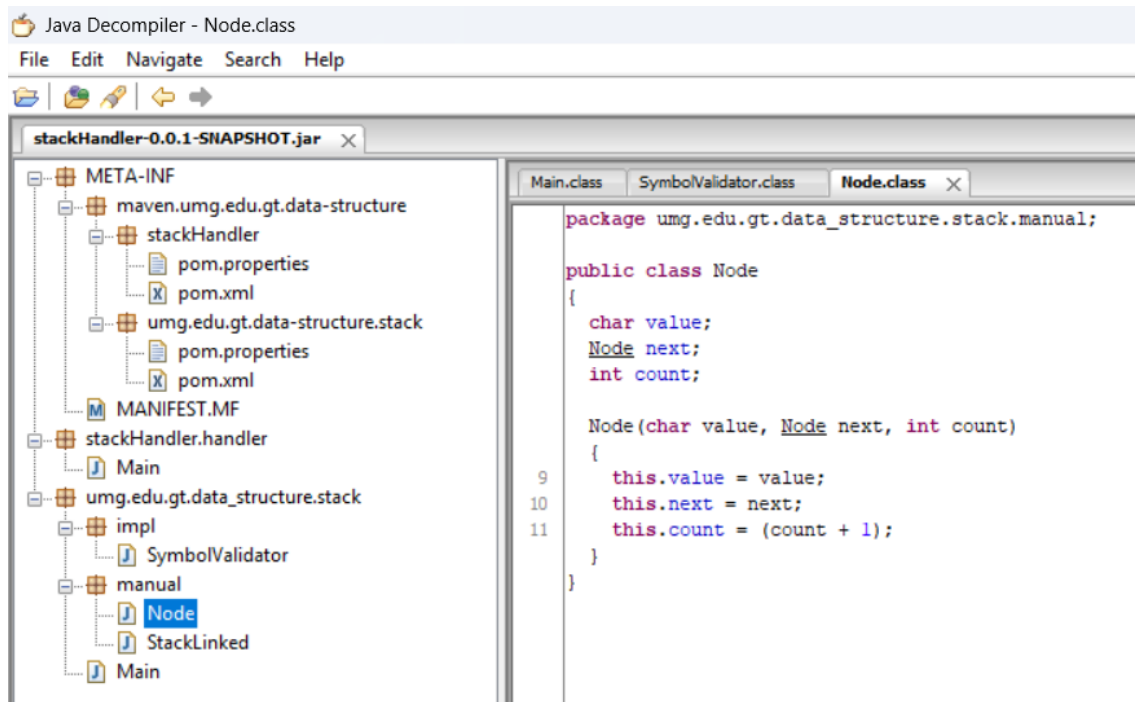
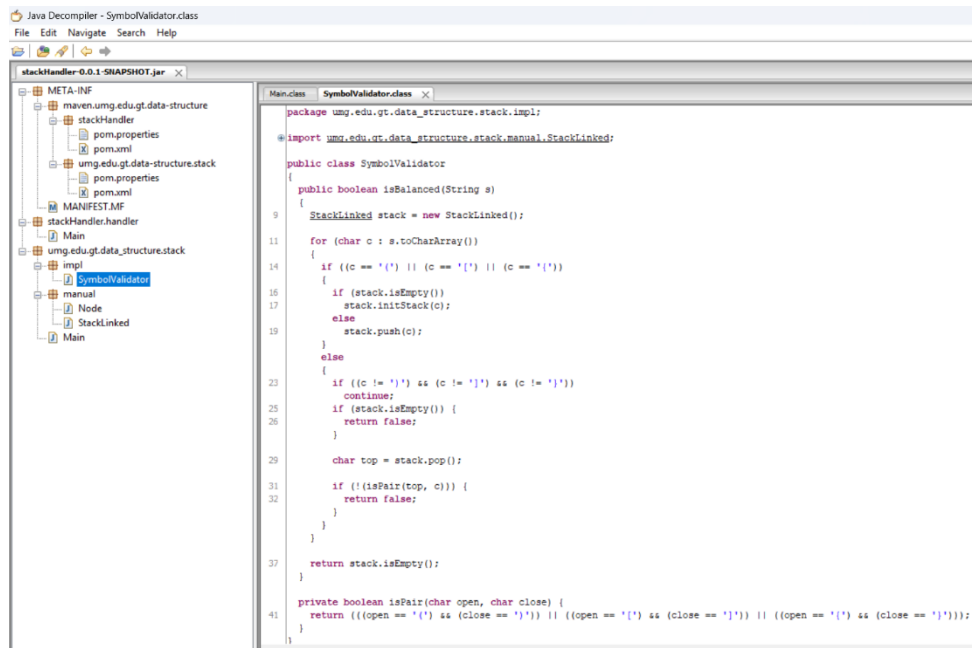
Archivo Jar Ofuscado.

 umg.edu.gt.data-structure.stack-0.0.3-SNAPSHOT-obf.jar	20/02/2026 18:12	jarfile	3 KB
--	------------------	---------	------

PARTE D:

Ingenieria Inversa a StackHandler archivo Normal:





Java Decompiler - StackLinked.class

File Edit Navigate Search Help

stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar

META-INF

- maven.umg.edu.gt.data-structure
 - stackHandler
 - pom.properties
 - pom.xml
 - umg.edu.gt.data-structure.stack
 - pom.properties
 - pom.xml
 - MANIFEST.MF
 - stackHandler.handler
 - Main
 - umg.edu.gt.data-structure.stack
 - impl
 - SymbolValidator
 - manual
 - Node
 - StackLinked
 - Main

Main.class SymbolValidator.class Node.class StackLinked.class

```
package umg.edu.gt.data-structure.stack.manual;

public class StackLinked
{
    private Node top;

    public boolean isEmpty()
    {
        return (this.top == null);
    }

    public void initStack(char value) {
        this.top = new Node(value, this.top, 0);
    }

    public void push(char value) {
        this.top = new Node(value, this.top, this.top.count);
    }

    public int size() {
        return this.top.count;
    }

    public char pop() {
        if (isEmpty())
        {
            return '0';
        }
        char value = this.top.value;
        this.top = this.top.next;
        return value;
    }

    public char peek() {
        if (isEmpty()) {
            throw new IllegalStateException("Stack underflow");
        }
        return this.top.value;
    }
}
```

Java Decompiler - Main.class

File Edit Navigate Search Help

stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar

META-INF

- maven.umg.edu.gt.data-structure
 - stackHandler
 - pom.properties
 - pom.xml
 - umg.edu.gt.data-structure.stack
 - pom.properties
 - pom.xml
 - MANIFEST.MF
 - stackHandler.handler
 - Main
 - umg.edu.gt.data-structure.stack
 - impl
 - SymbolValidator
 - manual
 - Node
 - StackLinked
 - Main

Main.class SymbolValidator.class Node.class StackLinked.class Main.class

```
package umg.edu.gt.data-structure.stack;

import java.io.*;

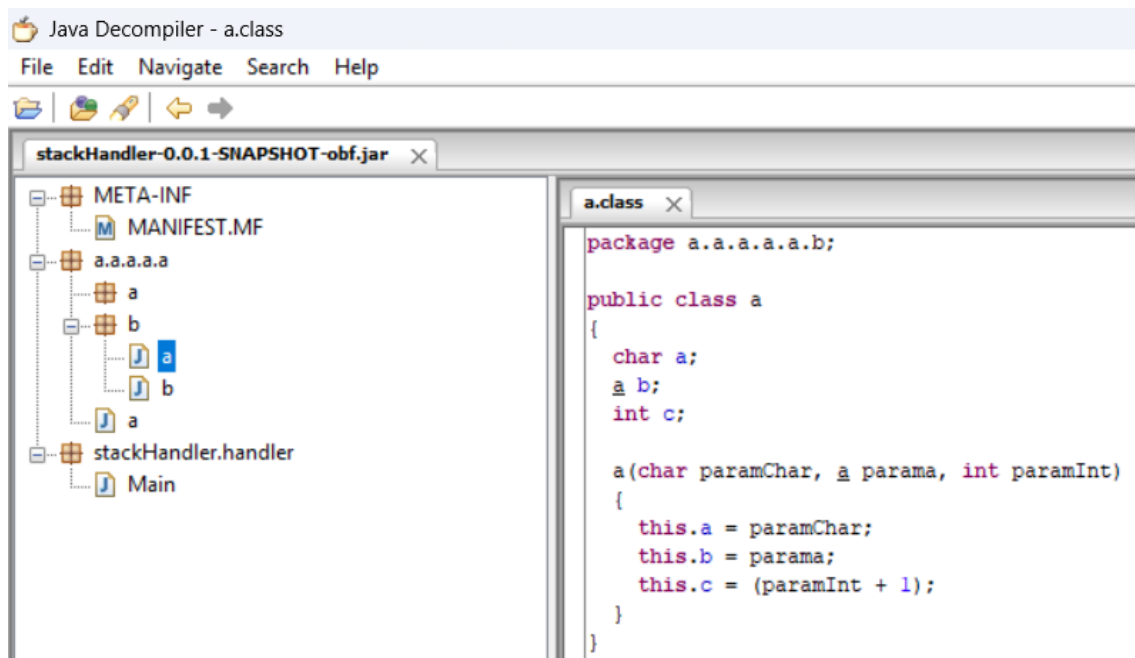
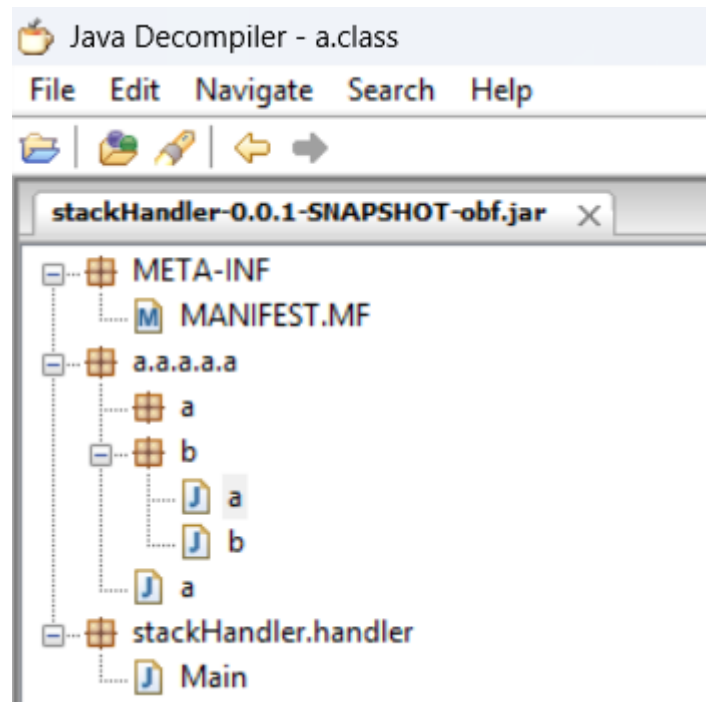
public class Main
{
    public static void main(String[] args)
    {
        StackLinked stack = new StackLinked();

        stack.initStack('A');
        stack.push('B');
        stack.push('C');

        System.out.println("Tamaño? " + stack.size());
        System.out.println("Peek: " + stack.peek());
        System.out.println("Pop: " + stack.pop());
        System.out.println("Peek: " + stack.peek());
        System.out.println("Pop: " + stack.pop());
        System.out.println("Vacía? " + stack.isEmpty());
        System.out.println("Pop: " + stack.pop());
        System.out.println("Vacía? " + stack.isEmpty());

        SymbolValidator symbolValidator = new SymbolValidator();
        System.out.println(symbolValidator.isBalanced("(a+b) * [c-d]"));
        System.out.println(symbolValidator.isBalanced("{}"));
    }
}
```

Ingenieria Inversa a StackHandler archivo ofuscado:



Java Decompiler - b.class

File Edit Navigate Search Help

stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT-obf.jar

META-INF
MANIFEST.MF
a.a.a.a.a
a
b
a
a
stackHandler.handler
Main

a.class b.class

```
package a.a.a.a.a.b;

public class b
{
    private a a;

    public boolean a()
    {
        return (this.a == null);
    }

    public void a(char paramChar)
    {
        this.a = new a(paramChar, this.a, 0);
    }

    public void b(char paramChar)
    {
        this.a = new a(paramChar, this.a, this.a.c);
    }

    public int b()
    {
        return this.a.c;
    }

    public char c()
    {
        if (a())
            return '0';
        int i = this.a.a;
        this.a = this.a.b;
        return i;
    }

    public char d()
    {
        if (a())
            throw new IllegalStateException("Stack underflow");
        return this.a.a;
    }
}
```

Java Decompiler - a.class

File Edit Navigate Search Help

stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT-obf.jar

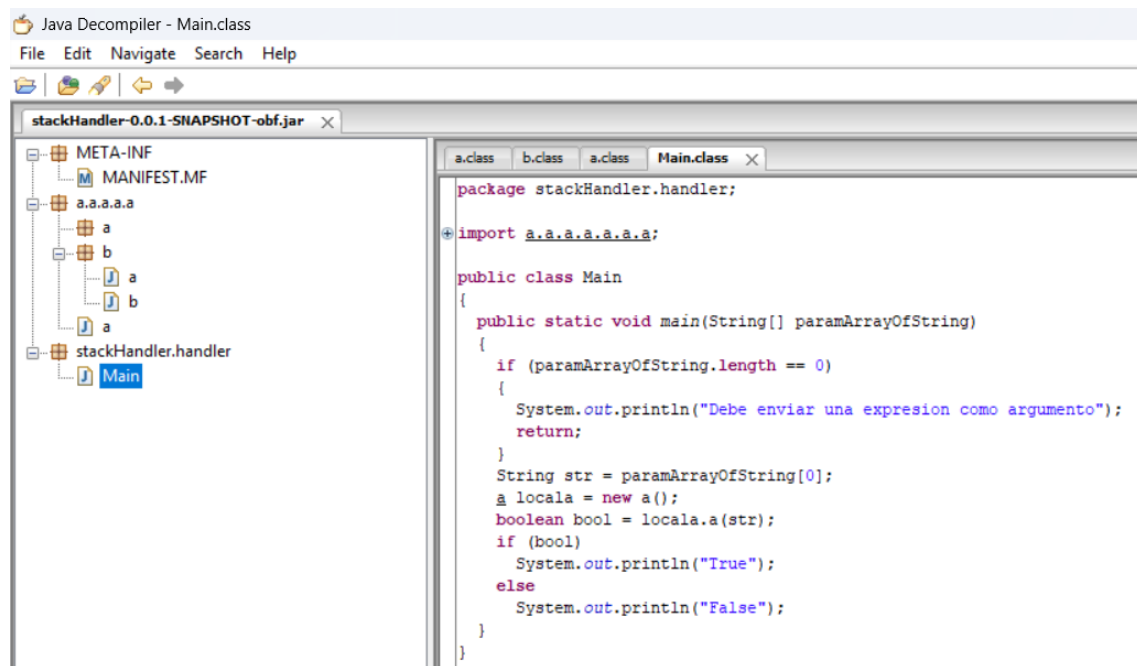
META-INF
MANIFEST.MF
a.a.a.a.a
a
b
a
b
a
stackHandler.handler
Main

a.class b.class a.class

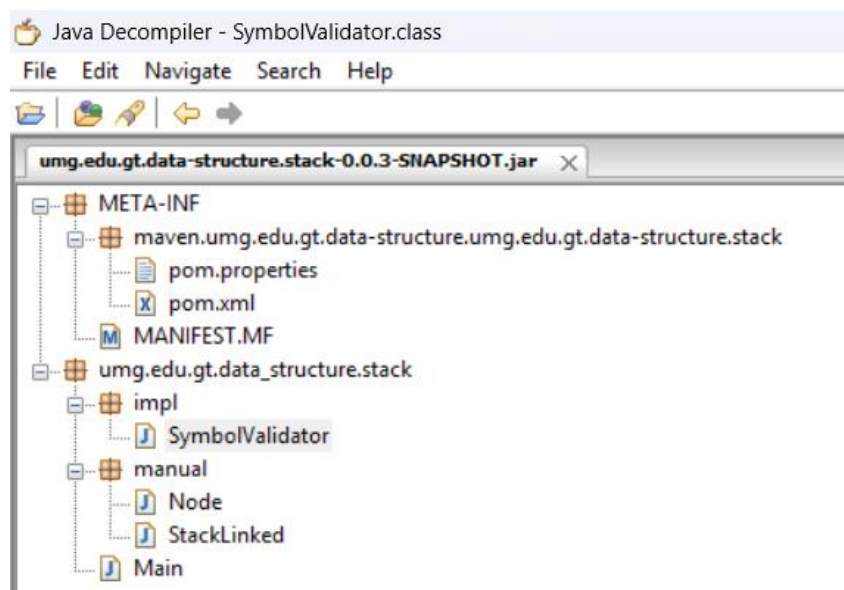
```
package a.a.a.a.a;

import a.a.a.a.a.b.b;

public class a
{
    public static void a(String[] paramArrayOfString)
    {
        b localb = new b();
        localb.a('A');
        localb.b('B');
        localb.b('C');
        System.out.println("Tamano? " + localb.b());
        System.out.println("Peek: " + localb.d());
        System.out.println("Pop: " + localb.c());
        System.out.println("Peek: " + localb.d());
        System.out.println("Pop: " + localb.c());
        System.out.println("Vacía? " + localb.a());
        System.out.println("Pop: " + localb.c());
        System.out.println("Vacía? " + localb.a());
        a.a.a.a.a.a locala = new a.a.a.a.a.a.a();
        System.out.println(locala.a("(a+b) * [c-d]"));
        System.out.println(locala.a("{}"));
    }
}
```



Ingenieria Inversa a umg.edu.gt.data-structure.stack, Archivo Normal:



Java Decompiler - SymbolValidator.class

File Edit Navigate Search Help

umg.edu.gt.data-structure.stack-0.0.3-SNAPSHOT.jar

META-INF

- maven.umg.edu.gt.data-structure.umg.edu.gt.data-stru
- pom.properties
- pom.xml
- MANIFEST.MF
- umg.edu.gt.data-structure.stack
 - impl
 - SymbolValidator
 - manual
 - Node
 - StackLinked
 - Main

SymbolValidator.class

```
package umg.edu.gt.data-structure.stack.impl;

import umg.edu.gt.data-structure.stack.manual.StackLinked;

public class SymbolValidator
{
    public boolean isBalanced(String s)
    {
        StackLinked stack = new StackLinked();

        for (char c : s.toCharArray())
        {
            if ((c == '(') || (c == '[') || (c == '{'))
            {
                if (stack.isEmpty())
                {
                    stack.initStack(c);
                }
                else
                {
                    stack.push(c);
                }
            }
            else
            {
                if ((c != ')') && (c != ']') && (c != '}'))
                {
                    continue;
                }
                if (stack.isEmpty()) {
                    return false;
                }
                char top = stack.pop();
                if (!(isPair(top, c))) {
                    return false;
                }
            }
        }
        return stack.isEmpty();
    }

    private boolean isPair(char open, char close) {
        return (((open == '(') && (close == ')')) || ((open == '[') && (close == ']')) || ((open == '{') && (close == '}')));
    }
}
```

Java Decompiler - Node.class

File Edit Navigate Search Help

umg.edu.gt.data-structure.stack-0.0.3-SNAPSHOT.jar

META-INF

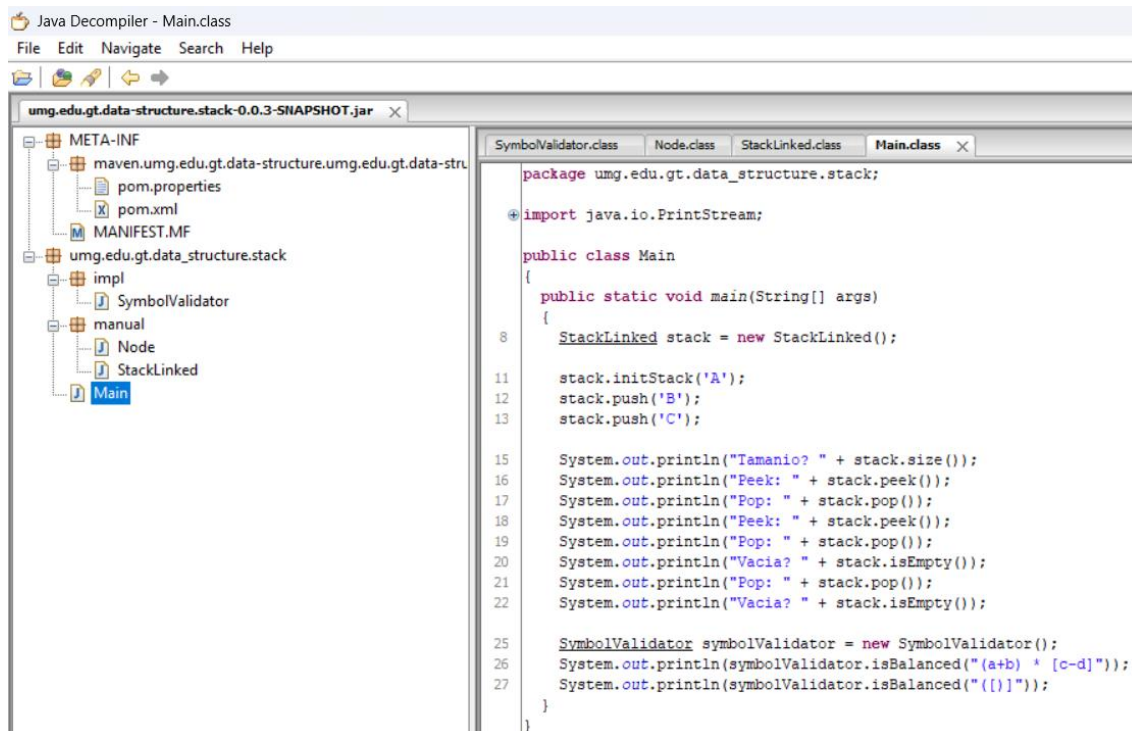
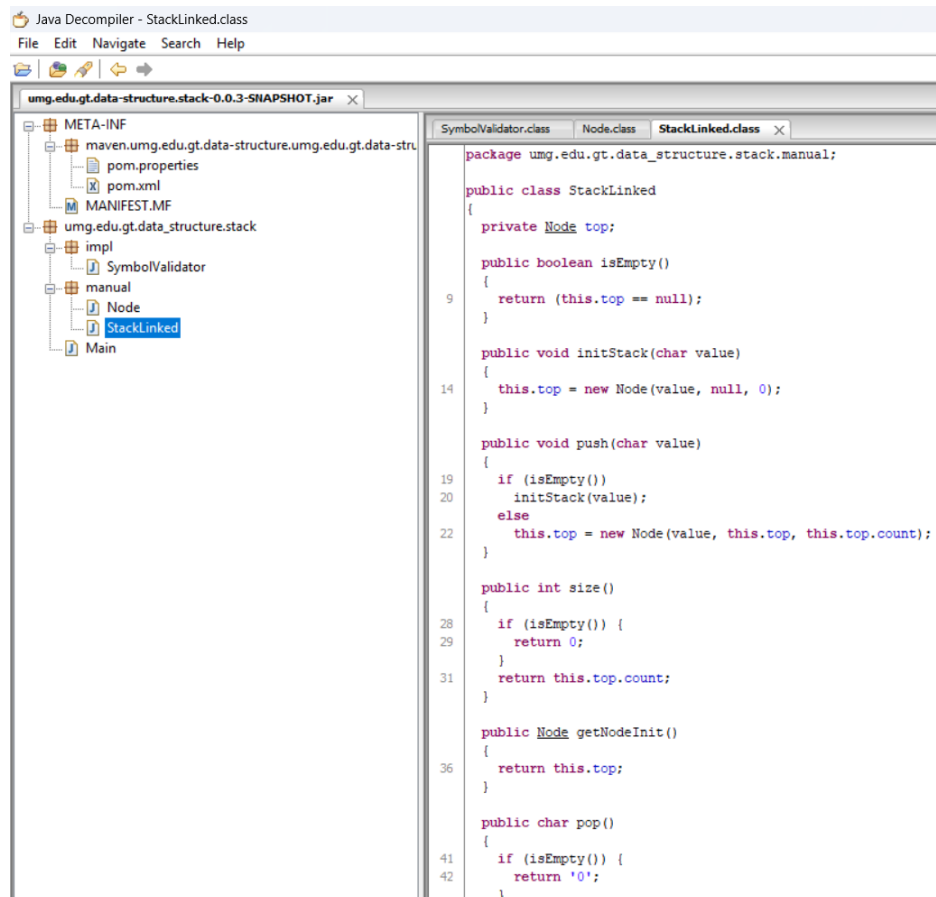
- maven.umg.edu.gt.data-structure.umg.edu.gt.data-stru
- pom.properties
- pom.xml
- MANIFEST.MF
- umg.edu.gt.data-structure.stack
 - impl
 - SymbolValidator
 - manual
 - Node
 - StackLinked
 - Main

SymbolValidator.class Node.class

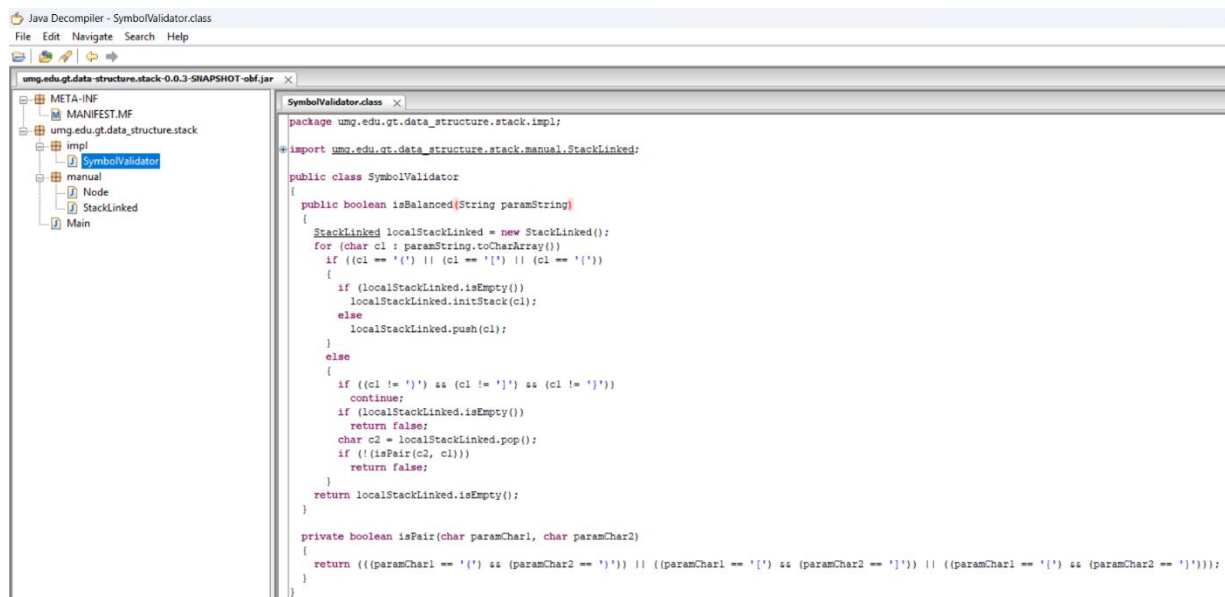
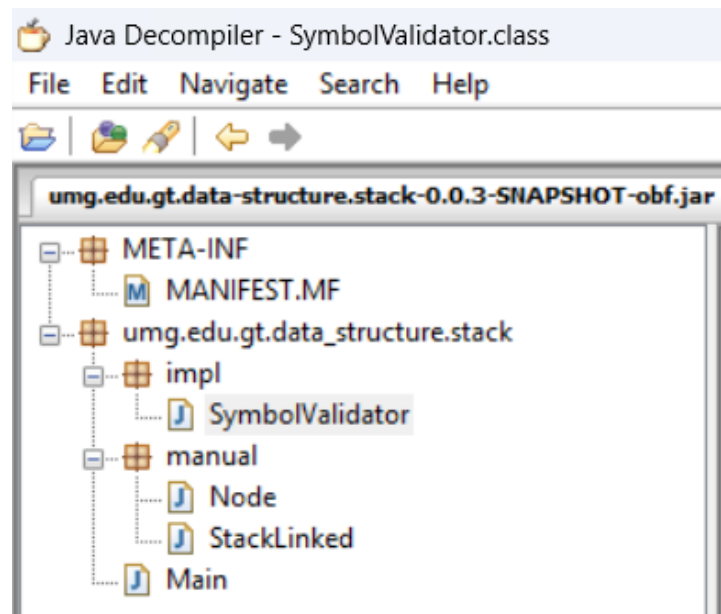
```
package umg.edu.gt.data-structure.stack.manual;

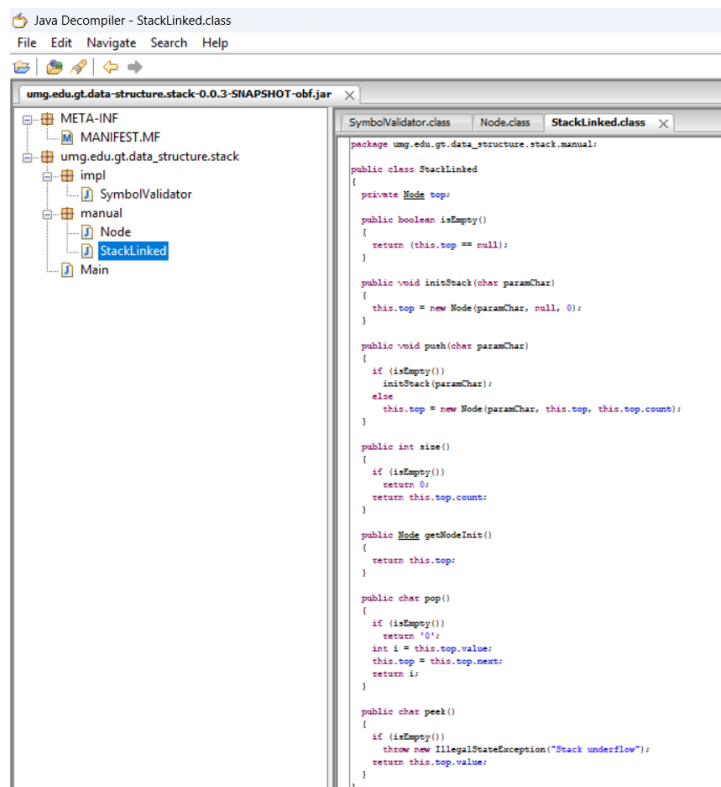
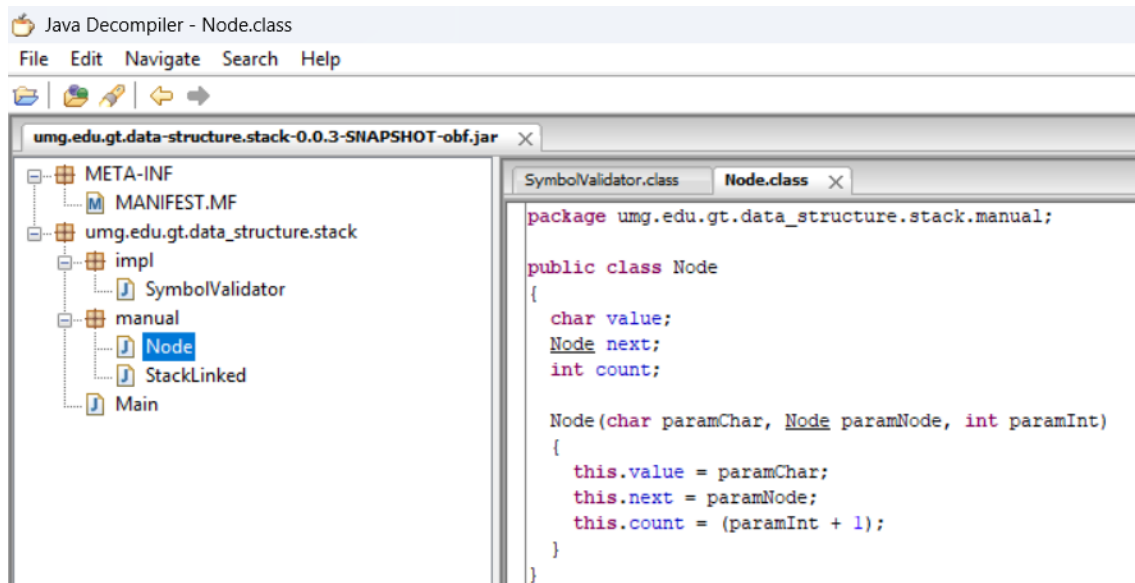
public class Node
{
    char value;
    Node next;
    int count;

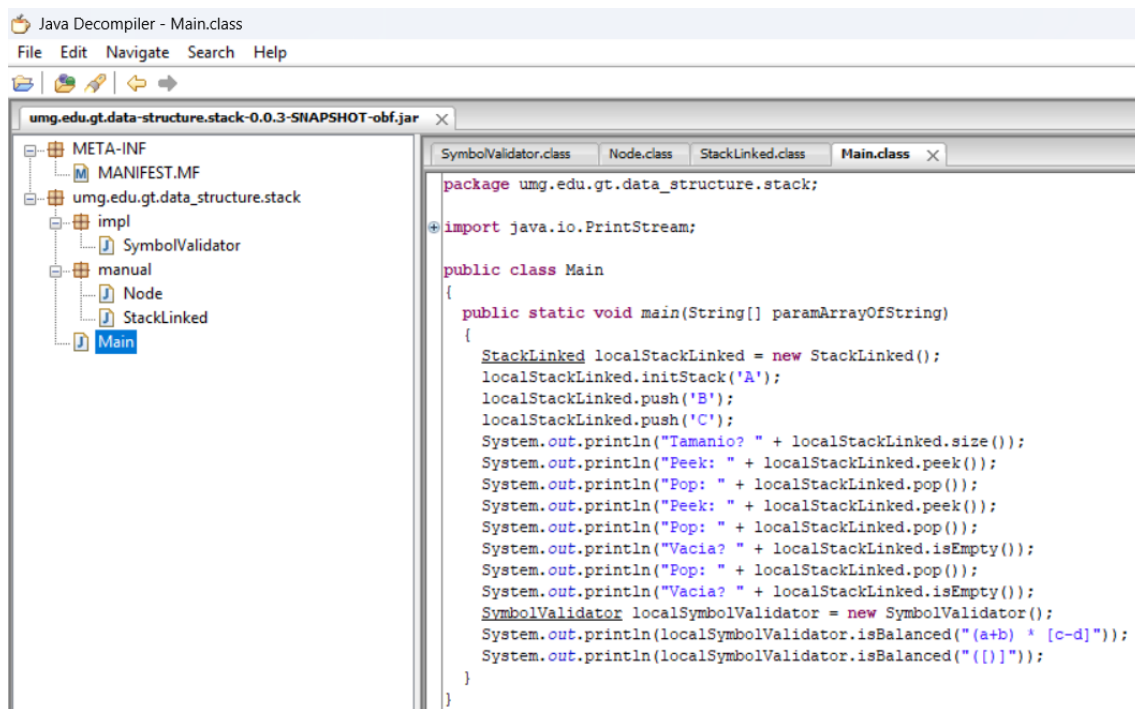
    Node(char value, Node next, int count)
    {
        this.value = value;
        this.next = next;
        this.count = (count + 1);
    }
}
```

Ingenieria Inversa a umg.edu.gt.data-structure.stack, Archivo Ofuscado:







Análisis técnico sobre la ofuscación en ambos proyectos

Después de generar el JAR normal y el JAR ofuscado en los dos proyectos (stackHandler y umg.edu.gt.data-structure.stack) y realizar la revisión con ingeniería inversa, pude notar lo siguiente:

¿Qué tanto se dificulta la lectura?

En ambos proyectos la lectura se vuelve mucho más complicada cuando el código está ofuscado.

En la versión normal se pueden ver claramente los nombres de las clases como StackLinked, SymbolValidator, Main, y los métodos como push, pop, isEmpty, lo que permite entender fácilmente qué hace cada parte del programa.

En cambio, en la versión ofuscada los nombres cambian por letras simples o nombres sin significado. Esto hace que ya no sea evidente qué hace cada clase o método. Para poder entender el código es necesario analizarlo con más detalle, revisar instrucciones internas y seguir el flujo paso a paso.

¿Se pierde claridad estructural?

Sí, se pierde bastante claridad en ambos proyectos.

Aunque la estructura básica del programa sigue existiendo (clases, métodos, llamadas, etc.), ya no se puede identificar fácilmente la intención del desarrollador. La organización

sigue ahí, pero los nombres dejan de describir su función, lo que afecta la comprensión rápida del sistema.

En el caso del proyecto de la pila (stack), por ejemplo, ya no es claro cuál clase maneja la estructura ni cuál valida símbolos, aunque internamente el comportamiento sigue siendo el mismo.

¿Sigue siendo posible entender la lógica?

Sí, todavía es posible entender la lógica en ambos proyectos, pero requiere más tiempo y análisis.

La ofuscación no elimina la lógica del programa ni cambia su funcionamiento. El sistema sigue ejecutándose igual. Sin embargo, comprender cómo funciona internamente se vuelve más difícil porque ya no hay nombres descriptivos que ayuden a interpretar el código.

En conclusión, la ofuscación no hace imposible la ingeniería inversa, pero sí aumenta el nivel de dificultad para analizar y entender el funcionamiento interno del programa.

PARTE E:

– Prueba de regresión desde consola stackHandler

En mi carpeta target tengo el archivo Jar normal y el Jar Ofuscado.

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\Practica Pilas + Maven\stackHandler>cd target
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: EE52-1B60

Directorio de C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target
20/02/2026 18:08 <DIR>      .
20/02/2026 18:08 <DIR>      ..
20/02/2026 18:08 <DIR>      classes
20/02/2026 18:08 <DIR>      generated-sources
20/02/2026 18:08 <DIR>      generated-test-sources
20/02/2026 18:08 <DIR>      maven-archiver
20/02/2026 18:08 <DIR>      maven-status
20/02/2026 18:08          3.231 original-stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar
20/02/2026 18:08          986 proguard-map.txt
20/02/2026 18:08          85 proguard_seed.txt
20/02/2026 18:08          2.817 stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT-obf.jar
20/02/2026 18:08          9.481 stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar
20/02/2026 18:08 <DIR>      test-classes
                5 archivos      16.600 bytes
                8 dirs      135.456.329.728 bytes libres

C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>
```

Ejecutar el Jar Normal:

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "(a+b)"
True
```

Salio respuesta esperada, “tru” ósea que esta correcto.

Ejecutar el Jar ofusionado:

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>java -jar stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT-obf.jar "(a+b)"
True
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target>
```

Salio respuesta esperada, “tru” ósea que esta correcto.

Comparación antes y después

Comparación Jar Normal y Jar Ofuscado.

Versión	Entrada	Salida
Normal	"(a+b)"	true
Ofuscado	"(a+b)"	true

Conclusión breve sobre comportamiento

Después de ejecutar el JAR normal y el JAR ofuscado desde consola con la misma expresión, pude comprobar que ambos producen exactamente el mismo resultado. Esto demuestra que la ofuscación no altera el comportamiento del programa, únicamente cambia la estructura interna del código para dificultar su lectura. El sistema sigue validando correctamente las expresiones balanceadas.

– Prueba de regresión desde consola umg.edu.gt.data-structure.stack

En mi carpeta target tengo el archivo Jar normal y ofuscado.

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack>cd target

C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack\target>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: EE52-1B60

Directorio de C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack\target

20/02/2026  02:59  <DIR>      .
20/02/2026  02:59  <DIR>      ..
20/02/2026  02:59  <DIR>      classes
20/02/2026  02:59  <DIR>      generated-sources
20/02/2026  02:59  <DIR>      generated-test-sources
20/02/2026  02:59  <DIR>      maven-archiver
20/02/2026  02:59  <DIR>      maven-status
20/02/2026  02:59             1.043  proguard-map.txt
20/02/2026  02:59             1.438  proguard_seed.txt
20/02/2026  02:59  <DIR>      test-classes
20/02/2026  02:59             2.852  umg.edu.gt.data-structure.stack-0.0.3-SNAPSHOT-obf.jar
20/02/2026  02:59             6.377  umg.edu.gt.data-structure.stack-0.0.3-SNAPSHOT.jar
                4 archivos             11.710 bytes
                8 dirs  134.027.235.328 bytes libres

C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack\target>
```

Este proyecto no tiene Main() entonces no se ejecuta con java -jar ...

Es una librería, por lo tanto la prueba real seria que stackHandler funcione usando la versión ofuscada.

Instale la versión ofuscada en mi repositorio local desde el proyecto umg.edu.gt.data-structure.stack ejecute lo siguiente: mvn clean install -Pobfuscate, y eso instala la versión ofuscada en mi .m2

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack>mvn clean install -Pobfuscate
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< umg.edu.gt.data-structure:umg.edu.gt.data-structure.stack >-----
[INFO] Building umg.edu.gt.data-structure.stack 0.0.3-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO]
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ umg.edu.gt.data-structure.stack ---
[INFO] Deleting C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack\target
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ umg.edu.gt.data-structure.stack ---
[INFO] Copying 0 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.10.0:compile (default-compile) @ umg.edu.gt.data-structure.stack ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 4 source files with javac [debug target 1.8] to target/classes
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ umg.edu.gt.data-structure.stack ---
[INFO] Copying 0 resource from src/test/resources to target/test-classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.10.0:testCompile (default-testCompile) @ umg.edu.gt.data-structure.stack ---
[INFO] Recompiling the module because of changed dependency.
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ umg.edu.gt.data-structure.stack ---
[INFO]
[INFO] --- jar:3.4.1:jar (default-jar) @ umg.edu.gt.data-structure.stack ---
[INFO] Building jar: C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack\target\umg.edu.gt.data-structure.stack-0.0.3-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- proguard:2.7.0:proguard (default) @ umg.edu.gt.data-structure.stack ---
[INFO] execute ProGuard [-i]jars, 'C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack\target\umg.edu.gt.data-structure.stack-0.0.3-SNAPSHOT.jar' (META-INF\maven\**), -outjars, 'C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack\target\umg.edu.gt.data-structure.stack-0.0.3-SNAPSHOT-obf.jar', -printmapping, 'C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack\target\proguard_
```

```
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time:  6.004 s
[INFO] Finished at: 2026-02-20T04:00:25-06:00
[INFO] -----

C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack>
```

Voy al proyecto stackHandler, y ejecuto los siguientes comandos,

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\umg.edu.gt.data-structure.stack>cd ..  
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven>cd stackHandler  
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>mvn clean package  
[INFO] Scanning for projects...  
[INFO]  
[INFO] Replacing original artifact with shaded artifact.  
[INFO] Replacing C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler\target\stackHan  
ica Pilas + Maven\stackHandler\target\stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT-shaded.jar  
[INFO] -----  
[INFO] BUILD SUCCESS  
[INFO] -----  
[INFO] Total time: 3.120 s  
[INFO] Finished at: 2026-02-20T04:11:13-06:00  
[INFO] -----  
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>
```

Y luego ejecuto la versión Jar y me da “true” ósea que esta correcto.

```
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>java -jar target/stackHandler-0.0.1-SNAPSHOT.jar "(a+b)"  
True  
C:\Users\CompuFire\Desktop\Practica Pilas + Maven\stackHandler>
```

La ejecución fue exitosa desde consola.

Conclusión breve sobre comportamiento.

En el proyecto umg.edu.gt.data-structure.stack se generó correctamente el JAR ofuscado mediante el perfil Maven. Posteriormente, el proyecto stackHandler fue recompilado utilizando esta versión ofuscada como dependencia. El sistema compiló sin errores y el comportamiento del programa se mantuvo igual al ejecutar las pruebas desde consola. Esto confirma que la ofuscación no alteró la funcionalidad interna de la librería.